

Reacción química analizada mediante termodinámica del no equilibrio

Objetivos teóricos

- Comprender los conceptos y herramientas de la cinética química para el estudio de una reacción química. Velocidad de reacción.
- Comprender los conceptos y herramientas de la termodinámica clásica para el estudio del estado de equilibrio de una reacción química. Constante de equilibrio.
- Relación entre cinética química y la termodinámica.
- Saber aplicar el formalismo termodinámica para sistemas fuera del equilibrio al estudio de una reacción química.

Objetivos prácticos

- La resolución de los problema 24 y 25.

Una reacción química tiene dos características generales de gran importancia: la posición del equilibrio y la evolución al equilibrio. La termodinámica nos permite conocer si un sistema reactivo alcanzará las condiciones de equilibrio y cuáles serán éstas. La cinética química nos permite saber si una reacción química será un proceso lento o rápido.

Paso 1: ¿Qué es una reacción química?

Desde un punto de vista termodinámico, una reacción química puede considerarse como un sistema multicomponente, cuya composición cambia a medida que la reacción progresa. Cuando se alcanza el equilibrio se observa que las concentraciones de todos los componentes del sistema permanecen constantes. En general, las reacciones químicas tienen lugar a presión y temperatura constantes, por ello resulta conveniente emplear la energía libre de Gibbs para saber en qué dirección tiene lugar una reacción química.

Paso 2: ¿En qué sentido progresa una reacción química?

En un proceso a temperatura y presión constantes, el cambio de la función de Gibbs asociado a un cambio dn_α en el número de moles del componente α -ésimo en un sistema es

$$dG = \sum_{\alpha=1}^N \mu_\alpha dn_\alpha, \quad (1)$$

donde μ_α es el potencial químico del componente α -ésimo. El cambio en el número de moles dn_α de los componentes del sistema está gobernado por la denominada **ley de las proporciones múltiples**:

$$dn_\alpha = \nu_\alpha d\xi, \quad (2)$$

donde ν_α es el coeficiente estequiométrico del componente α -ésimo y ξ es el denominado **grado de avance** de la reacción. La utilización del grado de avance permite expresar los cambios en el número de moles mediante un único parámetro. Después de integrar se tiene que

$$n_\alpha(t) = n_\alpha^o + \nu_\alpha \xi(t), \quad (3)$$

donde n_α^o representa las concentraciones en el estado inicial. De manera arbitraria, ciertos compuestos se consideran reactivos y se dice que su coeficiente estequiométrico es negativo, mientras que otros compuestos se consideran productos y se dice que su coeficiente estequiométrico es positivo. En general, si se conoce la expresión de una reacción química, los compuestos que están a la izquierda se consideran los reactivos y los que

están a la derecha se consideran los productos. Así, al progresar una reacción química dada, como $\nu_\alpha < 0$ para los reactivos y $\nu_\alpha > 0$ para los productos, si el grado de avance es positivo, las concentraciones de los reactivos disminuyen, $dn_\alpha < 0$, y las de los productos aumentan, $dn_\alpha > 0$. Se dice, entonces, que la reacción avanza de izquierda a derecha, o que tiene lugar la **reacción directa**. En cambio, si el grado de avance es negativo, las concentraciones de los reactivos aumentan, $dn_\alpha > 0$, y las de los productos disminuyen, $dn_\alpha < 0$, diciéndose, entonces, que la reacción avanza de derecha a izquierda o que tiene lugar la **reacción inversa**.

La ley de las proporciones múltiples permite escribir el cambio de la función de Gibbs como:

$$dG = \sum_{\alpha=1}^N \mu_\alpha \nu_\alpha d\xi. \quad (4)$$

En el transcurso de la reacción se tiene que cumplir que $dG < 0$. Si la reacción que tiene lugar es la reacción directa, se tiene que $d\xi > 0$, lo cual implica que $\sum_{\alpha=1}^N \mu_\alpha \nu_\alpha < 0$. En cambio, si la reacción que tiene lugar es la reacción inversa, se tiene que $d\xi < 0$, lo cual implica que $\sum_{\alpha=1}^N \mu_\alpha \nu_\alpha > 0$.

Se define la **afinidad** A de una reacción química:

$$A = - \sum_{\alpha=1}^N \nu_\alpha \mu_\alpha. \quad (5)$$

En este caso, se tiene que

$$dG = -Ad\xi < 0. \quad (6)$$

La afinidad nos indica en qué sentido progresa una reacción química. En el caso de que $A > 0$, se tiene que satisfacer que $d\xi > 0$, esto es, la reacción directa es la que tiene lugar. En cambio, si $A < 0$, se tiene que satisfacer que $d\xi < 0$, la reacción inversa es la que ocurre.

Paso 3: ¿Cuándo alcanza una reacción química las condiciones de equilibrio?

En el equilibrio, la función de Gibbs tiene un valor mínimo, de manera la condición de equilibrio puede escribirse como:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,p} = 0. \quad (7)$$

Este resultado implica que la condición de equilibrio químico es que la afinidad sea nula, $A_{\text{eq}} = 0$.

Paso 4: La constante de equilibrio

Para comprender el significado físico de este resultado resulta conveniente expresar la afinidad en términos de otras variables termodinámicas. En el caso de sistemas ideales, el potencial químico puede escribirse como:

$$\mu_k(T, p, x_\alpha) = \mu_\alpha^o(T, p) + RT \ln x_\alpha, \quad (8)$$

donde $x_\alpha = n_\alpha/n$, $n = \sum_{\alpha=1}^N n_\alpha$ y $\mu_\alpha^o(T, p)$ es el denominado potencial químico estándar. Sustituyendo esta última expresión en la expresión de la afinidad se tiene que

$$A = - \sum_{\alpha=1}^N \nu_\alpha \mu_\alpha^o - RT \sum_{\alpha=1}^N \nu_\alpha \ln x_\alpha. \quad (9)$$

Se define la **constante de equilibrio** $K(T, p)$ de una reacción química de la siguiente manera

$$\ln K(T, p) = - \frac{\sum_{\alpha=1}^N \nu_\alpha \mu_\alpha^o}{RT}. \quad (10)$$

Esta definición permite reescribir la expresión matemática de la afinidad química,

$$A = RT \ln K(T, p) - RT \sum_{\alpha=1}^N \ln x_\alpha^{\nu_\alpha} = RT \ln \left[\frac{K(T, p)}{\prod_{\alpha=1}^N x_\alpha^{\nu_\alpha}} \right], \quad (11)$$

donde $\nu_\alpha < 0$ para los reactivos y $\nu_\alpha > 0$ para los productos. En el equilibrio, se tiene que $A_{\text{eq}} = 0$, obteniéndose la siguiente relación:

$$K(T, p) = \prod_{\alpha=1}^N (x_\alpha^{\nu_\alpha})_{\text{eq}} \quad (12)$$

Esta relación se denomina **ley de acción de masas**. Establece que, cuando se alcanza el equilibrio, existe una relación matemática entre las fracciones molares de los componentes que intervienen en la reacción química. Si se conoce $K(T, p)$ para una reacción particular, la composición del sistema puede ser calculada empleando la ley de acción de masas. La ley de acción de masas también puede ser escrita en términos de las concentraciones, $c_\alpha = nx_\alpha/V$, de los componentes de reacción si se conoce el volumen V del sistema.

Paso 5: ¿A qué ritmo tiene lugar una reacción química

Se define la **velocidad de reacción**, v_r , como:

$$v_r \equiv \frac{1}{\nu_\alpha} \frac{dn_\alpha}{dt}, \quad (13)$$

donde $\nu_\alpha < 0$ si la sustancia es un reactivo y $\nu_\alpha > 0$ si la sustancia es un producto. Se define la **velocidad de reacción por unidad de volumen**, r , como:

$$r \equiv \frac{1}{\nu_\alpha} \frac{dc_\alpha}{dt}. \quad (14)$$

Ambas velocidades pueden ser escritas en términos del grado de avance:

$$v_r = \frac{d\xi}{dt}, \quad (15)$$

$$r = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt}, \quad (16)$$

donde se ha supuesto que el volumen V del sistema permanece constante.

Paso 6: Relación entre la velocidad de reacción y las concentraciones de los componentes del sistema. Ecuación cinética

La expresión matemática que indica en qué forma la velocidad de reacción depende de la concentración recibe el nombre de ecuación cinética o ecuación de velocidad de reacción, entre otros. ¿Por qué depende la velocidad de reacción de la concentración de las sustancias reaccionantes? A nivel molecular, el mecanismo que se emplea para describir una reacción química es el de colisiones entre moléculas. Cuando los choques entre las moléculas son suficientemente violentos se pueden romper enlaces químicos y formar nuevos enlaces. Esto es, cuando las moléculas de las sustancias que reaccionan tienen suficiente energía, los choques entre ellas son efectivos para que se produzca la reacción. Empleando la terminología adecuada, se dice que una reacción química es un proceso activado energéticamente: para que se produzca es preciso que se supere un umbral de energía.

¿De qué depende que las moléculas tengan la energía suficiente? En palabras sencillas, de la temperatura. La energía a nivel molecular es fundamentalmente energía térmica. Las reacciones químicas tienen lugar en un intervalo de temperatura comprendido entre 10 K y 10^4 K. Debido a la distribución estadística de las energías moleculares, es esperable que una fracción de las moléculas del conjunto total no tenga la energía suficiente para romper enlaces durante una colisión. Aquellas moléculas que poseen la energía suficiente para que en las colisiones se rompan enlaces, se dice que son las moléculas reactivas. Es fácil hacer la siguiente asociación de magnitudes: moléculas reactivas, colisiones reactivas, colisiones, número de moléculas, concentración.

En definitiva, es esperable que la velocidad de reacción sea mayor cuanto mayor sea el número de moléculas reactivas y, por ello, cuanto mayor sea la concentración de las sustancias que reaccionan.

La **ecuación cinética** puede escribirse como:

$$r = k c_{\alpha_1}^{m_1} c_{\alpha_2}^{m_2} \cdots c_{\alpha_N}^{m_N} = k \prod_{i=1}^N c_{\alpha_i}^{m_i} \quad (17)$$

donde los exponentes m_i pueden ser enteros o fraccionarios, positivos o negativos, y reciben el nombre de **órdenes de reacción con respecto al componente α_i** .

En general, el orden de cada reactivo debe ser hallado experimentalmente, y no es posible deducirlo o pronosticarlo a partir de la ecuación de la reacción. El coeficiente de proporcionalidad k recibe el nombre de **constante de velocidad o coeficiente cinético**. Cada reacción se caracteriza por su propia constante, cuyo valor depende de la naturaleza de los reactivos y de la temperatura. Es importante entender que los órdenes de reacción de los componentes no son necesariamente iguales a sus coeficientes estequiométricos.

Se define el concepto de **molecularidad** como el número de moléculas que participan en un choque reactivo. La mayoría de las reacciones químicas son complejas, esto es, constan una serie de procesos elementales. En otras palabras, el verdadero camino de una reacción química consiste en varios pasos sucesivos. A cada uno de estos pasos se le llama proceso elemental. Un proceso elemental es una reacción química que ocurre en un único paso. Al conjunto de procesos elementales por los cuales se realiza una reacción resultante, se le denomina mecanismo de reacción.

En general, en los procesos elementales, la molecularidad y el orden son iguales. En este caso, el orden de reacción y el coeficiente estequiométrico son iguales. En otras palabras, el orden de un proceso elemental es pronosticable. La molecularidad de la mayor parte de los procesos elementales es 1, 2 ó 3. Podemos afirmar que, en un proceso elemental, el orden de reacción es una variable macroscópica que está relacionada con la molecularidad que es una variable microscópica. Para simplificar, nosotros consideraremos que las reacciones químicas que estudiemos en este curso serán procesos elementales. **En consecuencia, el orden de reacción de un componente y su coeficiente estequiométrico serán iguales.**

Paso 7: Expresión general de la velocidad de reacción

Consideremos el caso general



La **velocidad de reacción directa** será:

$$r_f = k_f \prod_i c_{\alpha_i}^{\nu_i} \quad (19)$$

donde k_f es la **constante de velocidad directa**, y los coeficientes estequiométricos son todos positivos.

La **velocidad de reacción inversa** será:

$$r_r = k_r \prod_j c_{\beta_j}^{\nu_j} \quad (20)$$

donde k_r es la **constante de velocidad inversa**, y los coeficientes estequiométricos son todos positivos.

Se define la **velocidad neta de reacción** como la diferencia entre los dos velocidades

$$r_n \equiv r_f - r_r = k_f \prod_i c_{\alpha_i}^{\nu_i} - k_r \prod_j c_{\beta_j}^{\nu_j}. \quad (21)$$

Si $r_n > 0$ la reacción progresa hacia la derecha, en cambio si $r_n < 0$ progresa hacia la izquierda.

Paso 8: Relación entre la constante de equilibrio y las constantes cinéticas

La **condición de equilibrio químico** puede escribirse como $r_n = 0$, o como $r_f = r_r$. Esto implica que

$$k_f \prod_i (c_{\alpha_i}^{\nu_i})_{eq} = k_r \prod_j (c_{\beta_j}^{\nu_j})_{eq}. \quad (22)$$

Reescribiendo esta ecuación se obtiene

$$\frac{k_f}{k_r} = \frac{\prod_j (c_{\beta_j}^{\nu_j})_{eq}}{\prod_i (c_{\alpha_i}^{\nu_i})_{eq}} = K. \quad (23)$$

Se ha obtenido que el cociente entre las constantes cinéticas es igual a la constante de equilibrio.

Paso 9: Relación entre la velocidad de reacción y la afinidad

Anteriormente se obtuvo que la afinidad podía escribirse en términos de la constante de equilibrio K y de las concentraciones de reactivos α_i y productos β_j :

$$A = RT \ln K + RT \ln \left(\frac{\prod_i c_{\alpha_i}^{\nu_i}}{\prod_j c_{\beta_j}^{\nu_j}} \right). \quad (24)$$

Teniendo en cuenta la relación entre la constante de equilibrio y las constante cinéticas se puede escribir que:

$$A = RT \ln \left(\frac{k_f}{k_r} \right) + RT \ln \left(\frac{\prod_i c_{\alpha_i}^{\nu_i}}{\prod_j c_{\beta_j}^{\nu_j}} \right) = RT \ln \left(\frac{\prod_i k_f c_{\alpha_i}^{\nu_i}}{\prod_j k_r c_{\beta_j}^{\nu_j}} \right).$$

Y finalmente

$$A = RT \ln \left(\frac{r_f}{r_r} \right) \quad (25)$$

La relación entre las velocidades inversa y directa resulta ser:

$$r_r = r_f \exp \left(- \frac{A}{RT} \right). \quad (26)$$

y la velocidad neta de reacción puede escribirse como:

$$r_n = r_f \left[1 - \exp \left(- \frac{A}{RT} \right) \right]. \quad (27)$$

Paso 10: Reacción química analizada mediante termodinámica del no equilibrio

Considérese un sistema en el que tienen lugar una sola reacción química. La producción local de entropía debido a la reacción química es:

$$\sigma = r_n \left(\frac{A}{T} \right). \quad (28)$$

El flujo termodinámico es la velocidad de reacción, mientras que la fuerza termodinámica es:

$$X = \frac{A}{T}. \quad (29)$$

La ecuación fenomenológica que permite describir el comportamiento del sistema reactivo es:

$$r_n = L \left(\frac{A}{T} \right). \quad (30)$$

Sustituyendo la ecuación (30) en (28) se obtiene la siguiente expresión para la producción local de entropía:

$$\sigma = L \left(\frac{A}{T} \right)^2 \quad (31)$$

Del requerimiento que impone el segundo principio de la termodinámica, $\sigma \geq 0$, se tiene que $L \geq 0$.

Por otra parte, para dotar de significado físico al coeficiente fenomenológico se pueden emplear las ecuaciones (25) y (27). Sin embargo, dado que la ecuación (27) no es lineal, su comparación con la ecuación (30) no permitiría obtener una ecuación para L en términos de las velocidades de reacción. No obstante, si se cumple:

$$\frac{A}{RT} \ll 1, \quad (32)$$

podemos aproximar el término exponencial:

$$\exp(-A/RT) = 1 - \frac{A}{RT} + \dots, \quad (33)$$

de manera que la ecuación (27) puede ser linealizada como sigue:

$$r_n \simeq r_f \frac{A}{RT}. \quad (34)$$

Comparando esta ecuación con (30), obtenemos la siguiente relación para el coeficiente fenomenológico:

$$L = \frac{r_f}{R}. \quad (35)$$

La producción local de entropía puede escribirse en términos de las velocidades de reacción:

$$\sigma = R(r_f - r_r)\ln\left(\frac{r_f}{r_r}\right), \quad (36)$$

o en términos del grado de avance

$$\sigma = \frac{1}{V} \frac{A}{T} \frac{d\xi}{dt}. \quad (37)$$

Paso 11: Obtención de una ecuación diferencial para el grado de avance

Teniendo en cuenta que

$$A(\xi) = A_{eq} + \left(\frac{\partial A}{\partial \xi}\right)_{eq} (\xi - \xi_{eq}) = \left(\frac{\partial A}{\partial \xi}\right)_{eq} (\xi - \xi_{eq}), \quad (38)$$

la ecuación (34) puede escribirse como:

$$r_n = \frac{r_{f,eq}}{RT} \left(\frac{\partial A}{\partial \xi}\right)_{eq} (\xi - \xi_{eq}), \quad (39)$$

que combinada con la ecuación (16) nos permite escribir la siguiente ecuación diferencial para el grado de avance:

$$\frac{d\xi}{dt} = \left(\frac{\partial A}{\partial \xi}\right)_{eq} \frac{V r_{f,eq}}{RT} (\xi - \xi_{eq}). \quad (40)$$

La integración de esta última ecuación da

$$\xi(t) = \xi_{eq} + (\xi_o - \xi_{eq}) \exp \left[\frac{V r_{f,eq}}{RT} \left(\frac{\partial A}{\partial \xi}\right)_{eq} t \right], \quad (41)$$

Esta ecuación puede ser derivada y se obtiene

$$\frac{d\xi}{dt} = (\xi_o - \xi_{eq}) \frac{V r_{f,eq}}{RT} \left(\frac{\partial A}{\partial \xi}\right)_{eq} \exp \left[\frac{V r_{f,eq}}{RT} \left(\frac{\partial A}{\partial \xi}\right)_{eq} t \right]. \quad (42)$$

Por otra parte, la ecuación (40) puede escribirse como:

$$\frac{d\xi}{dt} = -\frac{(\xi - \xi_{eq})}{\tau} \quad (43)$$

donde τ es el tiempo de relajación, cuya definición es:

$$\tau \equiv -\frac{RT}{Vr_{f,eq}\left(\frac{\partial A}{\partial \xi}\right)_{eq}} \quad (44)$$

La evolución temporal del grado de avance puede obtenerse mediante la integración de esta ecuación diferencial, obteniéndose

$$\xi(t) - \xi_{eq} = (\xi_o - \xi_{eq})\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right). \quad (45)$$

Nótese que $\xi(t \rightarrow \infty) = \xi_{eq}$.